

矩形平顶 DOE 光束整形
——从设计到容差评估

基于 Romero-Dickey 点对点法 + RTAD 目标 +
WGS 优化

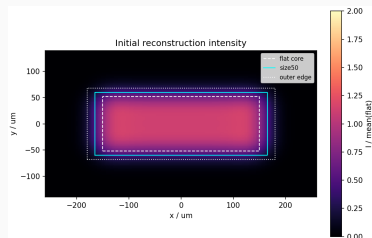
2026 年 5 月

项目目标

项目目标

设计一片衍射光学元件 (DOE), 将
532nm 高斯激光束整形成焦平面上的
矩形平顶光斑 ($330 \times 120 \mu\text{m}$)。

参数	值
波长 λ	532 nm
入射光斑	5 mm ($1/e^2$)
透镜焦距 f	429 mm
通光孔径	15 mm
目标光斑	$330 \times 120 \mu\text{m}$
网格 N	2048×2048
β_x / β_y	9.06 / 3.30



初始相位 (Phase0) 焦斑

物理基础

物理基础 Romero-Dickey 点对点法

- 菲涅尔近似下，用稳相法 (stationary phase) 解析求解高斯 $\rightarrow$ 平顶的 DOE 相位
- 解的质量由无量纲参数 β 决定：

$$\beta = \frac{2\pi \cdot r_i \cdot R_o}{\lambda \cdot f}$$

- β 越大 $\rightarrow$ 几何光学近似越精确； $\beta < 6/\pi \approx 1.91$ 时无合理解

参数	符号	值	说明
输入 $1/e$ 幅度半径	r_i	1.768 mm	$= (5\text{mm}/2)/\sqrt{2}$
x 方向输出尺度	R_{ox}	$186.2 \mu\text{m}$	$330 \mu\text{m} / \sqrt{\pi}$
y 方向输出尺度	R_{oy}	$67.7 \mu\text{m}$	$120 \mu\text{m} / \sqrt{\pi}$
x 方向 β	β_x	9.06	正常
y 方向 β	β_y	3.30	限制方向

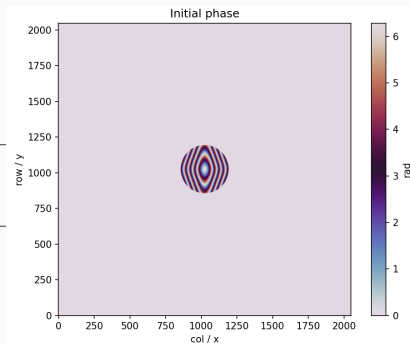
物理基础 Romero-Dickey 相位公式与初始相位

一维无纲量相位 ($\xi = x/r_i$):

$$\phi(\xi) = \beta \cdot \left[\xi \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(\xi) + \frac{1}{2} e^{-\xi^2} - \frac{1}{2} \right]$$

二维可分离:

$$\phi(x, y) = \beta_x f(x/r_i) + \beta_y f(y/r_i)$$



Romero-Dickey 初始相位 phase0 (wrapped
[0, 2 π))

- 该相位为 **解析解**, 无需迭代, 直接给出接近目标能量分布的初始相位

物理基础 RTAD 目标函数

问题: 传统陡峭边缘目标 $\rightarrow$ FFT 频谱泄露 $\rightarrow$ 散斑噪声

方案: 引入 升余弦 (raised-cosine) 下降边缘

升余弦边缘函数:

$$C(u) = \begin{cases} 1 & (u \leq u_0) \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{u-u_0}{u_1-u_0} \right) \right] & (u_0 < u < u_1) \\ 0 & (u \geq u_1) \end{cases}$$

$$I_{\text{full}}(x, y) = C(|x|; a_0, a_1) \cdot C(|y|; b_0, b_1), \quad A_{\text{full}} = \sqrt{I_{\text{full}}}$$

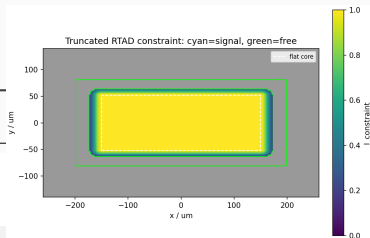
- $a_0 = a_{50} - \Delta x$, $a_1 = a_{50} + \Delta x$ (默认 $\Delta x = 15\mu\text{m}$, $\Delta y = 8\mu\text{m}$)
- 文献: 仿真均匀性 98.8%, 实验 91.0%

物理基础 RTAD 目标与截断约束

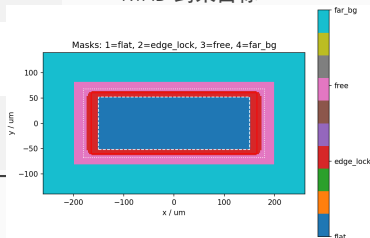
截断 RTAD 一只约束 $I \geq e^{-2} \approx 13.5\%$ 的信号区

区域	投影方式
mask_flat (纯平顶)	WGS 权重反馈
mask_signal (信号区)	目标振幅约束
mask_free (自由区)	MRAF $m \cdot E$
mask_bg (远背景)	不约束 ($b \rightarrow 1.0$)

- 低强度尾迹 $\rightarrow$ 自由区, 保留物理旁瓣
- RMS 均匀性仅在 mask_flat 计算



RTAD 约束目标



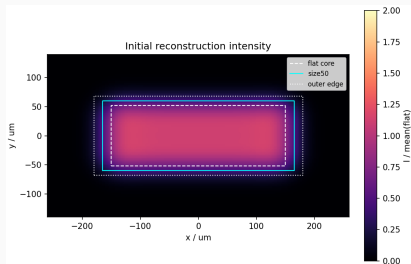
区域划分 (masks)

物理基础 WGS 优化算法

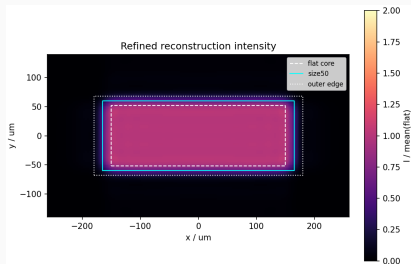
1. 前向 FFT: DOE 面 $\rightarrow$ 焦面复振幅
2. MRAF 投影: $E'_{\text{signal}} = A_{\text{target}} e^{j \arg(E)}$, $E'_{\text{free}} = mE$, $E'_{\text{bg}} = bE$
3. 逆向 FFT 回 DOE 面, 提取新相位
4. WGS 权重反馈 (仅 mask_flat 内):

$$w \leftarrow w \cdot \left(\frac{\langle |E_{\text{flat}}| \rangle}{|E|} \right)^{\gamma}, \quad w = \text{clip}(w, 0.5, 2.0), \quad w \neq \langle w \rangle$$

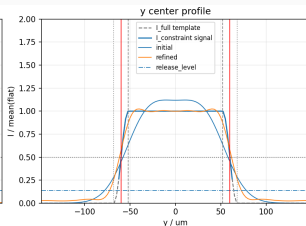
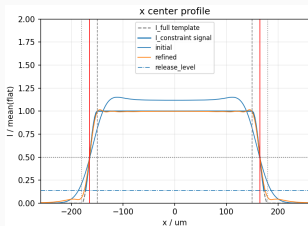
物理基础 WGS 优化结果



优化前 (Phase0) RMS $\gg 1.86\%$



优化后 (WGS 200 iter) RMS = 1.86%



优化前后中心剖面对比 (x/y) ——平台均匀性显著改善

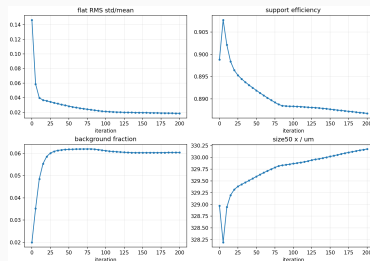
物理基础 优化策略要点

核心经验:

- ★ 不约束远背景 ($b_{bg} \rightarrow 1.0$) 是最大单项改进
- ★ 直接 WGS 优于 MRAF-only 和 MRAF $\rightarrow$ WGS 混合

工作参数:

- method = wgs
- strategy = flat_local
- iterations = 200
- feedback_exponent = 0.8
- weight range = [0.5, 2.0]
- mraf_factor = 0.8
- bg_factor = 1.0



收敛曲线

基线结果: size50 = $330.2 \times 123.6 \mu\text{m}$ | RMS = 1.86% | e^{-2} 效率 = 92.5%

容差评估

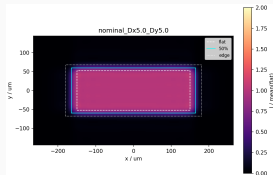
真实光路容差评估

目标: 固定设计好的 DOE 相位, 仅改变光路/入射条件, 评估 DOE 鲁棒性

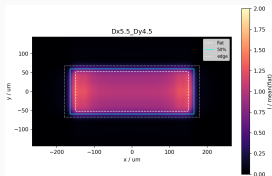
误差类型	参数	物理含义
离焦	defocus_mm	观察面偏离焦平面 $\pm 2\text{mm}$
光束偏移	offset_x/y_mm	光斑偏离 DOE 中心 $\pm 0.5\text{mm}$
光束尺寸	diameter_1e2_mm	入射光斑尺寸 $3.5\sim 6.5\text{mm}$
发散/会聚	divergence_edge_mrad	DOE 面波前曲率 $\pm 0.5\text{mrad}$
倾角	pointing_shift_um	光束倾斜 $\rightarrow$ 焦斑平移 $\pm 100\mu\text{m}$
通光孔径	clear_aperture_mm	有效通光区域 $10\sim 15\text{mm}$
椭圆度	Dx / Dy	x/y 光斑尺寸不一致

每种误差独立扫描 (mild + stress), 双参数组合扫描用于定位耦合效应

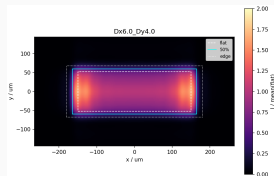
问题 – 长边中间内凹 $\rightarrow$ 椭圆度 $D_x > D_y$



nominal: $D_x = D_y = 5.0\text{mm}$



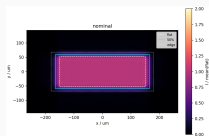
$D_x = 5.5, D_y = 4.5\text{mm}$ 内凹
+5.8 μm



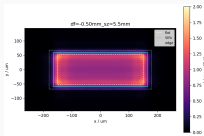
$D_x = 6.0, D_y = 4.0\text{mm}$ 内凹
+12.8 μm

- **机制:** x 方向过度照明, 抢走长边中心处 y 向能量 $\rightarrow$ 长边 (330 μm 边) 中段内凹
- 仅缩小 D_y 而保持 $D_x = 5.0$ 几乎不产生内凹——必须 $D_x > D_y$

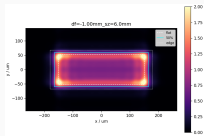
问题 – 四条边都内凹 → 负离焦 + 光斑偏大



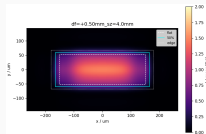
nominal



$df = -0.5$, $sz = 5.5\text{mm}$



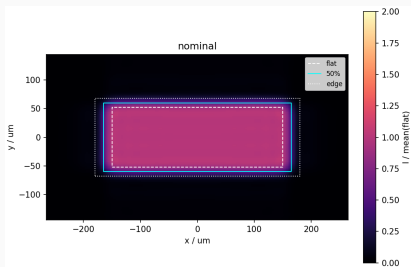
$df = -1.0$, $sz = 6.0\text{mm}$



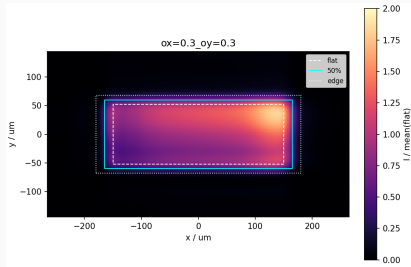
对照: $df = +0.5$,
 $sz = 4.0\text{mm}$

- 四边内凹条件: 负离焦 ($-0.25 \sim -1.0\text{mm}$) + 光斑偏大 ($\geq 5.5\text{mm}$)
→ x_{conc} 和 y_{conc} 同时为正
- 小光斑 + 离焦 → 四边外凸 (右图); 纯离焦无法同时四边内凹

问题 – 长边能量缺失 + 短边倾斜 $\rightarrow$ beam_offset



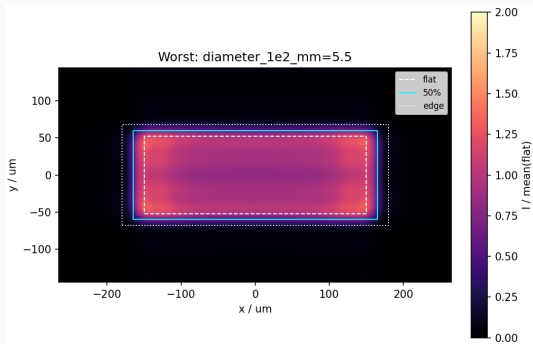
nominal



$offset_x = 0.3\text{mm}$, $offset_y = 0.3\text{mm}$

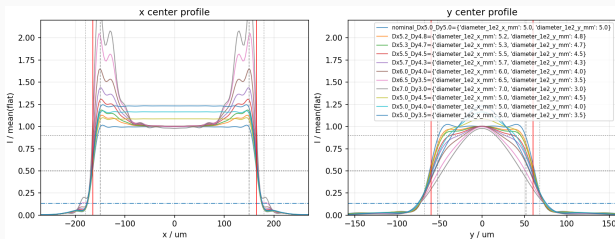
- 光斑偏离 DOE 中心 $\rightarrow$ 不对称照明 $\rightarrow$ 一侧长边能量缺失
- 复合偏移 (x+y) 更接近实际误差形态 (排除 H3 offset+pointing 仅偏离 target 的可能)

问题 – 能量上下聚集 → beam_size



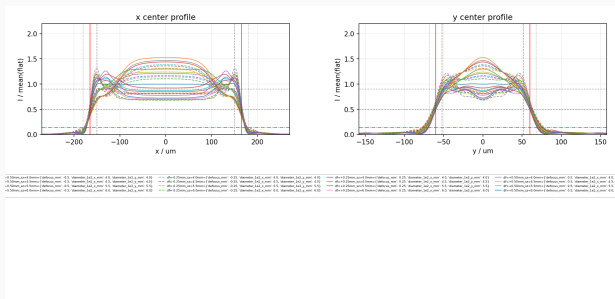
- 入射光斑尺寸 ($1/e^2$ 直径) 偏离名义值 5mm → 改变 y 向照明轮廓
- 光斑偏大 → 上下边缘能量聚集；光斑偏小 → 外围欠照明

误差对照总览



问题 1 中心剖面叠加——椭圆度逐级增大，内凹加深

误差对照总览 (续)



问题 3 中心剖面叠加——实线 = 正离焦，虚线 = 负离焦

项目架构

项目架构

Point2P/

- |— initial_phase_generation/ [MATLAB] Romero-Dickey
 - | — generate_initial_phase.m 核心：稳相法解析相位
- |— rtad_mraf_gs_python/ [Python] MRAF/WGS 迭代优化
 - | |— src/mraf_gs.py 核心：GS/MRAF/WGS 精化
 - | |— src/rtad_target.py RTAD 升余弦矩形目标构造
 - | — run_rtad_mraf_gs_case.py CLI 入口
- |— real_world_simulation/ [Python] 真实光路容差评价
 - | |— src/field_models.py 真实入射场（偏移/发散）
 - | |— src/propagation.py 传播 + 角谱法离焦
 - | — run_real_world_sweep.py CLI 扫描入口
- |— result_diagnostics/ [MATLAB] 焦平面诊断（备用）
 - | — text/ 参考文献（x4）

总结

总结

1. Point2P 初始相位

- Romero-Dickey 解析解 ($\beta_x = 9.06$, $\beta_y = 3.30$), 物理初值接近目标

2. RTAD 目标函数

- 升余弦下降边缘抑制频谱泄露; 截断约束保留物理旁瓣

3. WGS 优化

- 直接 flat-local WGS, 不约束远背景 是最大改进

4. 最终结果

- RMS 非均匀性 = 1.86%, e^{-2} 衍射效率 = 92.5%

5. 容差分析

- 揭示 5 类光斑误差的根因 → 实验反向纠错

关键容差量级: 发散角 $\sim \pm 0.005$ mrad | 离焦 $\sim \pm 0.75$ mm | 偏移
 $\sim \pm 0.2$ mm

1. Romero, L.A. & Dickey, F.M. “Lossless laser beam shaping.” *J. Opt. Soc. Am. A*, 13(4), 751–760 (1996).
2. Chen, W. et al. “Generation of high uniformity flat-top beams by reconstructing the amplitude distribution at descending edges.” *Optics & Laser Technology*, 186, 112776 (2025).
3. Alsaka, D.Y. et al. “Dynamic flat-topped laser beam shaping method using mixed region amplitude freedom algorithm.” *Applied Physics B*, 128, 137 (2022).
4. Zhang, C. et al. “Optimized holographic femtosecond laser patterning.” *Scientific Reports*, 6, 33281 (2016).
5. slmsuite v0.4.1 — github.com/slmsuite/slmsuite